

Proyecto de investigación

Las matemáticas del cubo de Rubik

SEBASTIAN MARTINES.*

1. Introducción

El Cubo de Rubik es uno de los rompecabezas más populares y desafiantes del mundo. Inventado en 1974 por el arquitecto húngaro Ernő Rubik, este cubo no es solo un rompecabezas, sino un desafío intelectual que ha fascinado al mundo porque resolverlo involucra combinar conceptos fundamentales de la combinatoria, la teoría de grupos y el diseño de algoritmos. Desde su creación, ha desafiado a mentes curiosas y es un ejemplo de un objeto de apariencia simple pero que esconde una complejidad matemática asombrosa.

En este proyecto se estudiará una solución matemática para armar el cubo de Rubik clásico de orden $3 \times 3 \times 3$. Esta solución está basada en principios fundamentales de la teoría de grupos y sus acciones sobre conjuntos. El interés del proyecto es estudiar los argumentos matemáticos que sustentan el método de solución más elemental y tratar de implementar este método en un cubo de Rubik de mayor dificultad.

Marco conceptual

Daremos por sentadas los conceptos básicos de la teoría de grupos como son: grupo abeliano, grupo no abeliano, subgrupo normal, grupo cociente y homomorfismo de grupos. Sin embargo presentaremos los conceptos que son de importancia para el desarrollo del proyecto.

Definición 1 (Grupo de permutaciones). *Sea A un conjunto no vacío. El grupo de permutaciones de A , llamado también el grupo simétrico sobre A , es el con-*

*Universidad de Nariño, e-mail: sebastian.edu.co

junto de funciones biyectivas de A en A , con composición de funciones como la operación de grupo. El grupo simétrico de A se denota $\mathcal{S}(A)$.

Definición 2 (Conjunto G -invariante). Sean A y B dos conjuntos no vacíos, con $B \subseteq A$. Decimos que B es un conjunto invariante con respecto a un subgrupo $G \subseteq \mathcal{S}(A)$ (o G -invariante) si para toda permutación $\delta \in G$, se cumple

$$\delta(B) = \{\delta(b) : b \in B\} \subseteq B.$$